Componente Curricular: Química **Data: 17/09**

Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**

Assunto: Lei da velocidade e Propriedades dos compostos orgânicos.

1. Lei da velocidade

A velocidade de uma reação indica quão rapidamente os reagentes são transformados em produtos e depende das condições experimentais e da concentração dos reagentes.

$$v = k\,[A]^m\,[B]^n$$

- v = velocidade da reação
- k = constante de velocidade
- [A] e [B] = concentrações dos reagentes
- m e n = ordens em relação a cada reagente
- ordem global = $m + n$

2. Como determinar as ordens de reação

1. Compare dois experimentos em que apenas uma concentração varia.
2. Observe quantas vezes a velocidade mudou.
3. Se a concentração dobra e a velocidade dobra → **1ª ordem.**
4. Se a concentração dobra e a velocidade quadruplica → **2ª ordem.**
5. Se a concentração varia e a velocidade não muda → **ordem zero.**
6. Depois, escreva a lei da velocidade.

3. Exemplo (dados experimentais)

Experimento	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	v (mol/L·s)
1	0,10	0,10	0,02
2	0,20	0,10	0,08
3	0,20	0,30	0,24

Escreva aqui a lei da velocidade:

Importante

- A velocidade aumenta quando aumentamos a concentração, pois há mais colisões efetivas.
- O aumento da temperatura aumenta a energia cinética e a frequência de colisões eficazes.
- O catalisador aumenta a velocidade por diminuir a energia de ativação.
- A ordem da reação é determinada experimentalmente e não pelos coeficientes da equação balanceada.

Exercício 1. Os conversores catalíticos são a opção mais comum para o controle das emissões de gases poluentes pelos motores de combustão interna dos automóveis, acelerando a conversão dos óxidos de nitrogênio em gases nitrogênio e oxigênio. Uma reação química que pode ser usada para a conversão do óxido nítrico em gases não poluentes á a reação deste gás com hidrogênio, resultando nos gases nitrogênio e água, como mostra a equação química abaixo:

$$2NO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightarrow N_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$$

A cinética desta reação na temperatura de 1250°C encontra-se representada na tabela abaixo, a qual indica a influência da concentração dos reagentes na velocidade da reação, obtida através de três experimentos executados sob as mesmas condições:

Exp	[NO] mol/L	[H_2] mol/L	V. inicial (mol/L.s)
1	0,10	0,04	0,025
2	0,20	0,04	0,10
3	0,20	0,08	0,20

Considerando a lei de velocidade das reações químicas, pede-se:

a) Escreva a equação da velocidade desta reação e calcule a velocidade quando a concentração de NO for de 0,30 mol/L e a concentração de H_2 for igual a 0,10 mol/L

b) Explique por que ocorre o aumento da velocidade de reação quando aumentamos a concentração dos reagentes.

Exercício 2. Um dos grandes problemas ambientais nas últimas décadas tem sido a redução da camada de ozônio. Uma das reações que contribui para a destruição dessa camada é expressa pela seguinte equação:

$$NO_{(g)} + O_{3(g)} \rightarrow NO_{2(g)} + O_{2(g)}$$

Os dados abaixo foram coletados em laboratório, a 25°C

Exp	[NO] mol/L	[O_3] mol/L	V. inicial (mol/L.s)
1	$1 . 10^{-6}$	$3 . 10^{-6}$	$0,66 . 10^{-4}$
2	$1 . 10^{-6}$	$6 . 10^{-6}$	$1,32 . 10^{-4}$
3	$1 . 10^{-6}$	$9 . 10^{-6}$	$1,98 . 10^{-4}$
4	$2 . 10^{-6}$	$9 . 10^{-6}$	$3,96 . 10^{-4}$
5	$3 . 10^{-6}$	$9 . 10^{-6}$	$5,94 . 10^{-4}$

Considere os dados e avalie as afirmativas.

I) A expressão da lei da velocidade é $v = k \cdot [NO] \cdot [O_3]^2$

II) A reação é de segunda ordem.

III) O valor da constante da velocidade é $7,3 \cdot 10^{14}$.

IV) A velocidade fica inalterada se variarmos igualmente as concentrações de NO e O_3.

V) Se o uso de um catalisador provocasse o aumento de velocidade da reação, isso seria consequência da diminuição da energia de ativação do sistema.

Exercício 3. O fluoreto de nitrila (NO_2F) é um composto explosivo que pode ser obtido a partir da reação do dióxido de nitrogênio (NO_2) com gás flúor (F_2), descrita pela equação.

$$2NO_{2(g)} + F_{2(g)} \rightarrow 2NO_2F_{(g)}$$

A tabela a seguir sintetiza os dados experimentais obtidos de um estudo cinético da reação.

Exp	[NO_2] mol/L	[F_2] mol/L	V. inicial (mol/L.s)
1	0,005	0,001	$2 . 10^{-4}$
2	0,010	0,002	$8 . 10^{-4}$
3	0,020	0,005	$4 . 10^{-3}$

A expressão da equação da velocidade nas condições dos experimentos é

a) $v = k[NO_2]$

b) $v = k[NO_2][F_2]$

c) $v = k[NO_2]^2[F_2]$

d) $v = k[F_2]$

Exercício 4. Uma reação genérica em fase aquosa apresenta a cinética descrita abaixo.

$$3\,A + B \rightarrow 2C \qquad v = k\,[A]^2[B]$$

A velocidade dessa reação foi determinada em dependência das concentrações dos reagentes, conforme os dados relacionados a seguir.

[A] mol/L	[B] mol/L	Velocidade(mol/L.s)
0,01	0,01	$3,0 . 10^{-5}$
0,02	0,01	X
0,01	0,02	$6,0 . 10^{-5}$
0,02	0,02	Y

Assinale, respectivamente, os valores de x e y que completam a tabela de modo adequado.

a) $6,0 \times 10^{-5}$ e $9,0 \times 10^{-5}$

b) $6,0 \times 10^{-5}$ e $12,0 \times 10^{-5}$

c) $12,0 \times 10^{-5}$ e $12,0 \times 10^{-5}$

d) $12,0 \times 10^{-5}$ e $24,0 \times 10^{-5}$

e) $18,0 \times 10^{-5}$ e $24,0 \times 10^{-5}$

Exercício 5. Na reação

$$NO_{2(g)} + CO_{(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + NO_{(g)}$$

a lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio e de ordem zero em relação ao monóxido de carbono. Quando, simultaneamente, dobrar-se a concentração de dióxido de nitrogênio e reduzir-se a concentração de monóxido de carbono pela metade, a velocidade da reação

a) será reduzida a um quarto do valor anterior.
b) será reduzida à metade do valor anterior.
c) não se alterará.
d) duplicará.
e) aumentará por um fator de 4 vezes.

Exercício 6. Os dados da tabela abaixo foram obtidos experimentalmente, a certa temperatura e pressão constante, para a reação química genérica:

$$2A_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow 2C_{(g)}$$

[A] mol/L	[B] mol/L	Velocidade (mol/L.min)
0,100	0,150	$1,8 \cdot 10^{-5}$
0,100	0,300	$7,2 \cdot 10^{-5}$
0,050	0,300	$3,6 \cdot 10^{-5}$

Considerando-se os dados apresentados e a reação dada, analise as seguintes afirmações:

I. A equação de velocidade da reação é $v = k [A][B]^2$.
II. O valor da constante de velocidade, k, é 8,0 x 10^{-3} $mol.L^{-1}. min^{-1}$.
III. A ordem global da reação é 3.
IV. A constante de velocidade, k, depende exclusivamente da concentração dos reagentes da reação.
V. A velocidade da reação quando [A] = 0,010 mol/L e quando [B] = 0,010 mol/L é: v = 8,0 x 10^{-9} $mol.L^{-1}. min^{-1}$.
Está **correto** apenas o que se afirma em:

a) I, II, III e IV.
b) I, III e V.
c) I, II e V.
d) II, III e IV.
e) II, III e V.

Exercício 7. De um modo geral, a ordem de uma reação é importante para prever a dependência de sua velocidade em relação aos seus reagentes, o que pode influenciar ou até mesmo inviabilizar a obtenção de um determinado composto. Sendo assim, os dados da tabela abaixo mostram uma situação hipotética da obtenção do composto "C", a partir dos reagentes A e "B".

Exp	[A] mol/L	[B] mol/L	V. inicial (mol/L.s)
1	0,1	0,1	$4,0 \cdot 10^{-5}$
2	0,1	0,2	$4,0 \cdot 10^{-5}$
3	0,2	0,1	$16,0 \cdot 10^{-5}$

A partir dos dados da tabela acima, é correto afirmar que a reação: A + B → C, é de:

a) 2ª ordem em relação a A e de ordem zero em relação a B
b) 1ª ordem em relação a A e de ordem zero em relação a B
c) 2ª ordem em relação a B e de ordem zero em relação a A
d) 1ª ordem em relação a B e de ordem zero em relação a A
e) 1ª ordem em relação a A e de 1ª ordem em relação a B

Exercício 8. O processo de remoção de enxofre em refinarias de petróleo é uma prática que vem sendo cada vez mais realizada com o intuito de diminuir as emissões de dióxido de enxofre de veículos automotivos e o grau de envenenamento de catalisadores utilizados. A dessulfurização é um processo catalítico amplamente empregado para a remoção de compostos de enxofre, o qual consiste basicamente na inserção de hidrogênio.
A reação química do composto etanotiol é mostrada a seguir.

$$C_2H_5SH(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g) + H_2S(g)$$

a) Suponha que a reação de dessulfurização seja realizada em laboratório, na presença de concentrações diferentes de etanotiol e hidrogênio, conforme quadro a seguir.

Exp	[Etanotiol] mol/L	[Hidrogênio] mol/L	V. inicial (mol/L.s)
1	2	1	4
2	2	2	8
3	3	6	8
4	6	6	16

Com base nos dados apresentados nessa tabela, determine a lei da velocidade e a ordem da reação.
b) Considerando que a velocidade média da reação de dessulfurização, em certo intervalo de tempo, é de 10 mol/s em relação ao etanotiol, determine a velocidade da reação em relação ao gás sulfídrico dada em g/s, no mesmo intervalo de tempo.

Exercício 9. Certa reação ocorre pela combinação de três reagentes 'A', 'B' e 'C'. Ao se dobrar a concentração do reagente 'A', mantendo-se constantes os valores de concentração dos outros dois reagentes, a velocidade da reação dobra. Ao se dobrar a concentração do reagente 'B', mantendo-se constantes os valores de concentração dos outros dois reagentes, a velocidade da reação não se altera. Ao se dobrar a concentração do reagente 'C', mantendo-se constantes os valores de concentração dos outros dois reagentes, a velocidade da reação quadruplica. Em relação à velocidade da reação, assinale a alternativa CORRETA:

a) A equação de velocidade da reação é $V = K[A]^2[B]^1[C]4^4$.
b) A equação de velocidade da reação é $V = K[A]^1[B]^0[C]^2$.
c) A equação de velocidade da reação é V = K 2[A]+[B]+4[C].
d) A equação de velocidade da reação é $V=K[A]^{-2}[B]^{-1}[C]^{-4}$.

Exercício 10. Dada a reação elementar $2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$, quando se duplica a concentração do HCl, a velocidade da reação
a) aumenta 4 vezes.
b) aumenta 2 vezes.
c) diminui 2 vezes.
d) não sofre alteração.

Exercício 11. Considere as substâncias:

$CH_3(CH_2)_3CH_3$	$CH_3(CH_2)_3CH_2OH$	$CH_3CH_2CH_3$	$CH_3CH_2OCH_2CH_2CH_3$
I	II	III	IV

A alternativa que apresenta essas substâncias, em ordem crescente de temperaturas de ebulição, é:
a) I, III, II, IV.
b) III, I, II, IV.
c) I, III, IV, II.
d) III, I, IV, II.

Exercício 12. O etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula e, por isso, também se dissolve em solventes apolares.

Dados os álcoois:
I. butan-2-ol;
II. n-hexanol;
III. n-propanol;
IV. n-octanol,

qual é a opção que representa corretamente a ordem crescente de solubilidade em água dos álcoois acima?
a) II, IV, III, I
b) III, I, II, IV
c) III, II, I, IV
d) IV, II, I, III
e) IV, II, III, I

Exercício 13. Em um laboratório, três frascos com líquidos incolores estão sem os devidos rótulos. Ao lado deles, estão os três rótulos com as seguintes identificações: ácido etanóico, pentano e butan-1-ol. Para poder rotular corretamente os frascos, determinam-se, para esses líquidos, o ponto de ebulição (P.E.) sob 1 atm e a solubilidade em água (S) a 25 °C.

Líquido	P.E./°C	S/(g/ 100 mL)
X	36	0,035
Y	117	7,3
Z	118	infinita

Com base nessas propriedades, conclui-se que os líquidos X, Y e Z são, respectivamente:

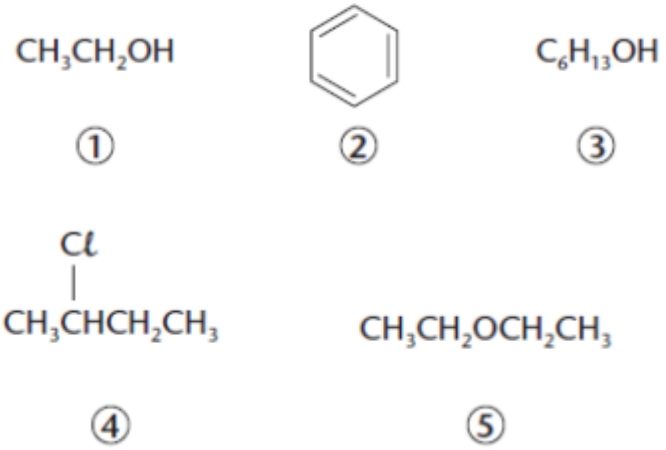
a) pentano, butan-1-ol e ácido etanoico.
b) pentano, ácido etanoico e butan-1-ol.
c) ácido etanoico, pentano e butan-1-ol.
d) butan-1-ol, ácido etanoico e pentano.
e) butan-1-ol, pentano e ácido etanoico.

Exercício 14. Têm-se amostras de três sólidos brancos A, B e C. Sabe-se que devem ser naftaleno, nitrato de sódio e ácido benzóico, não necessariamente nessa ordem. Para se identificar cada uma delas, determinaram-se algumas propriedades, as quais estão indicadas na tabela abaixo:

	A	*B*	*C*
Temperatura de fusão (°C)	306	80	122
Solubilidade em água	muito solúvel	praticamente insolúvel	um pouco solúvel

Esses dados indicam que A, B e C devem ser, respectivamente:
a) ácido benzoico, nitrato de sódio e naftaleno.
b) ácido benzoico, naftaleno e nitrato de sódio.
c) naftaleno, nitrato de sódio e ácido benzoico.
d) nitrato de sódio, ácido benzoico e naftaleno.
e) nitrato de sódio, naftaleno e ácido benzoico.

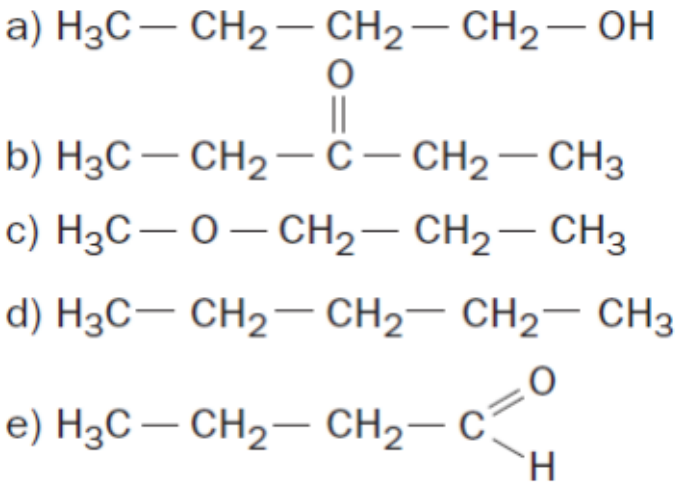
Exercício 15. Considere as substâncias abaixo:



e as seguintes afirmações:
I. 2 e 4 são praticamente insolúveis em água, devido à sua polaridade;
II. 1 e 3 são totalmente solúveis em água, uma vez que são dois álcoois;
III. 3 é pouco solúvel em água devido à longa cadeia carbônica, apesar de ser um álcool;
IV. 5 é solúvel em água, apesar de pouco, devido à presença do átomo de oxigênio.

Identifique a alternativa correta.
a) I, II e IV estão corretas.
b) I, III e IV estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente II e IV estão corretas.
e) Somente II está correta.

Exercício 16. A alternativa que apresenta a substância de maior ponto de ebulição é:



Exercício 17. A água é uma substância de valor inestimável, por ter permitido a criação e manutenção da vida neste planeta. Isso pode ser atribuído às suas propriedades singulares. Considere as seguintes afirmações sobre a água:
I. Sua molécula apresenta ligações covalentes bastante polarizadas.
II. Solubiliza substâncias de baixa polaridade, como os hidrocarbonetos.
III. Sua molécula tem forma geométrica não- linear.
IV. É capaz de formar ligações de hidrogênio.

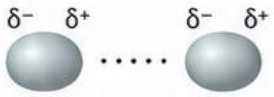
Quais estão corretas?
a) Apenas III.
b) Apenas I e IV.
c) Apenas II e IIII.
d) Apenas I, III e IV.
e) I, II, III e IV

1. Ideia central

- As propriedades físicas dos compostos orgânicos dependem da polaridade, das forças intermoleculares e do tamanho da cadeia carbônica.
- Quanto mais fortes as forças intermoleculares, maior tende a ser a temperatura de ebulição.
- A solubilidade depende da semelhança entre soluto e solvente.

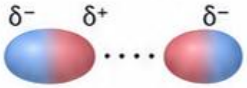
2. Forças intermoleculares na Química Orgânica

A) Forças de London (dipolos instantâneos)



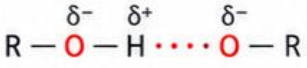
- Presentes em todas as moléculas.
- Predominam em moléculas apolares.
- Aumentam com a massa molar e a área de contato.
- Ex.: alcanos (hexano, octano).

B) Dipolo–dipolo



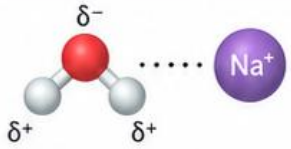
- Entre moléculas polares.
- Mais fortes que London.
- Ex.: aldeídos, cetonas, haletos orgânicos.

C) Ligação de hidrogênio



- Ocorre quando H está ligado a N, O ou F.
- Mais forte que dipolo–dipolo.
- Ex.: álcoois, ácidos carboxílicos, aminas, água.

D) Íon–dipolo



- Entre íons e moléculas polares.
- Importante na dissolução de substâncias iônicas em água.
- Ex.: NaCl em água.

Intensidade (substâncias de tamanho semelhante): ligação de hidrogênio > dipolo–dipolo > London.

3. Solubilidade em água

Mais solúveis (geralmente)

- Compostos polares.
- Moléculas que podem formar ligações de hidrogênio.
- Cadeias carbônicas curtas.

Ex.: etanol, ácido etanoico, propanona.

Menos solúveis (geralmente)

- Hidrocarbonetos apolares.
- Cadeias longas.

Ex.: pentano, hexano, octano.

Semelhante dissolve semelhante.

4. Temperatura de ebulição (T.E.)

- Quanto mais fortes as forças intermoleculares, maior a T.E.
- Para moléculas da mesma função, o aumento da massa molar eleva a T.E.
- A ramificação tende a diminuir a T.E. por reduzir a área de contato.
- Compostos com ligação de hidrogênio apresentam T.E. mais alta que compostos semelhantes que não a formam.

5. Exemplo comparativo

Composto	Força predominante	Tendência de solubilidade em água	Tendência de T.E.
Pentano	London	muito baixa	baixa
Propanona	dipolo–dipolo	média	média
Etanol	ligação de hidrogênio	alta	alta
Ácido etanoico	ligação de hidrogênio intensa	muito alta	muito alta

6. Como resolver exercícios

1. Identifique se a substância é polar ou apolar. →
2. Verifique se há O–H, N–H ou F–H e possibilidade de ligação de hidrogênio. →
3. Compare o tamanho da cadeia carbônica. →
4. Analise a força intermolecular predominante. →
5. Conclua sobre solubilidade ou temperatura de ebulição.